

MANGO CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA (RAINFED & IRRIGATED MANGO CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Mango / ಮಾವು (Maavu)

Scientific Name: *Mangifera indica* L.

Crop Description: Mango is the national fruit of India, belonging to the Anacardiaceae family. Often hailed as the "King of Fruits," it is a long-lived tropical evergreen tree crop. Karnataka is one of the leading mango-producing states in India, renowned for its diverse varieties grown across varied agro-climatic zones.

Nutritional Value & Export Importance: Mangoes are highly nutritious, rich in Vitamins A, C, and E, beta-carotene, dietary fiber, and essential antioxidants. Karnataka's mangoes, particularly Alphonso and Kesar, have massive export demand in Gulf countries, Europe, and the US, bringing in high foreign exchange.

Why Grow Mango: Mango is a highly profitable, climate-resilient crop that thrives even in marginal soils under rainfed conditions. Once established, an orchard has a long economic life of over 40 years, providing stable annual returns with minimal recurring cost compared to annual field crops.

Bearing Age & Economic Life: Grafted mango trees start bearing commercial yields from the 5th year after planting. The economic bearing life of a well-maintained orchard ranges from 40 to 50 years. Regular pruning, balanced nutrition, and timely Paclobutrazol application (where recommended) help reduce alternate bearing.

Realistic Income Potential (per Acre/Year for Mature Orchard):

- Best Case (Net Profit of ₹ 1,70,000):** Achieved in a mature (8+ years) orchard of Alphonso or Banganapalli with drip irrigation, regular pruning, and timely pest management. Yield can reach 5 tonnes per acre (5,000 kg), generating a gross income of ₹ 2,50,000 @ ₹ 50/kg, against a mature maintenance cost of ₹ 80,000.
- Worst Case (Net Profit of ₹ 15,000 to ₹ 25,000):** Occurs during "off-years" of alternate bearing, severe outbreaks of Powdery Mildew or Mango Hoppers during flowering, or pre-harvest fruit fly damage, reducing marketable yield to under 1.5 tonnes.

Suitable Districts: Kolar, Chikkaballapur, Ramanagara, Bengaluru Rural, Tumakuru, Belagavi, Dharwad, Vijayapura, Bagalkot, and Ballari.

Planting Season: Monsoons (June to September) is the ideal time to ensure high survival. Under irrigated conditions, planting can be extended till December.

Suitable for Beginners? Yes, because established mango trees are exceptionally hardy, drought-tolerant, and require less daily labor than vegetables. However, beginners must learn precise spray timing during flowering.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Deep, well-drained red loamy soils, alluvial soils, and medium black soils with a minimum depth of 1.5 to 2.0 meters are ideal. Avoid shallow soils with hard rocky pans, poorly drained soils, and highly saline or alkaline soils. Ideal soil pH range is 6.0 to 7.5.

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample (collected from 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute and let it settle for 10 minutes. Dip a pH test strip into the clear liquid. Compare the strip color with the kit chart. Laboratory soil testing is recommended before establishing a new mango orchard.

Land Preparation & Pit Digging

- Plough the land 2-3 times deeply and level it to clear all shrubs, weeds, and tree stumps.
- Mark the layout of the orchard based on the selected spacing.
- Dig pits of size **90 cm x 90 cm x 90 cm** during summer (April-May) to allow solarization.
- Fill each pit 15 days before planting with topsoil mixed with 25 kg FYM, 1 kg Single Super Phosphate (SSP), 1 kg Neem Cake, and 20 g Metarhizium anisopliae bio-control agent per pit to prevent termite attack.

Cost Estimate for Land Preparation & Pit Digging: ₹ 15,000 per acre (includes deep ploughing, layout marking, pit excavation, and filling labor).

Soil Testing & Correction

- Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Organic Carbon, Micronutrients (Boron, Zinc), and pH.
- Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK), local Department of Horticulture labs, or UHS laboratories.
- Nutrient Correction:**
 - Low Nitrogen:** Apply organic manures and Urea in split doses around the active root zone.
 - Low Phosphorus:** Apply Single Super Phosphate (SSP) in the pits basally.
 - Low Potassium:** Apply Muriate of Potash (MOP) to tree basins annually.
 - Acidic Soil (pH < 5.8):** Apply agricultural lime according to laboratory soil test recommendations.
 - Alkaline Soil (pH > 8.0):** Apply agricultural gypsum according to laboratory soil test recommendations.

SECTION 3 — PLANTING MATERIAL & PLANTING

Recommended Varieties for Karnataka

VARIETY	SOURCE	BEARING AGE	FRUIT CHARACTERISTICS	AVERAGE YIELD (PER ACRE)	SPECIAL ATTRIBUTES & SUITABILITY	GRAFT COST (₹)
Alphonso (Badami)	UHS / Certified nurseries	5 Years	Medium size, orange-yellow skin, fiberless sweet pulp.	4–5 Tonnes	Premium export variety, excellent aroma, prone to spongy tissue. Highly popular.	₹ 80–120
Banganapalli	UHS / Certified nurseries	5 Years	Large, oval-oblique, yellow skin, firm sweet flesh.	5–6 Tonnes	Excellent dual-purpose (dessert & pulp) variety, good shelf life. Suitable for dry zones.	₹ 80–100
Totapuri	Certified nurseries / departments	4 Years	Large, oblong with beak tip, greenish-yellow skin.	7–8 Tonnes	Highly regular bearer, high pulp content, primary variety for processing and juices.	₹ 60–80
Mallika	UHS nurseries / certified depots	5 Years	Large, flat-oblique, deep yellow skin, rich taste.	5–6 Tonnes	Hybrid (Neelum x Dashehari), regular bearer, high Vitamin A content, fiberless.	₹ 100–120
Amrapali	Certified dealers / nurseries	4 Years	Small-medium, greenish-yellow, deep orange pulp.	4–5 Tonnes	Hybrid (Dashehari x Neelum), dwarf habit, highly suited for high-density planting (5m x 5m).	₹ 100–120
Raspuri	Certified nurseries	5 Years	Medium, oval, reddish-yellow skin, extremely juicy.	4–5 Tonnes	Highly popular dessert variety in Karnataka, sweet and highly aromatic pulp. Prone to wind drop.	₹ 80–100
Sindhu	Certified nurseries	5 Years	Medium, narrow oblong, fiberless, sweet pulp.	3–4 Tonnes	Parthenocarpic (nearly seedless) hybrid variety, thin stone, rich flavor.	₹ 120–150
Neelum	Certified nurseries	5 Years	Medium, oval, bright yellow, sweet fiberless pulp.	4–5 Tonnes	Late-maturing variety, regular bearer, highly resistant to environmental stress and dry spells.	₹ 60–80

Rootstock & Graft Recommendation

Always use soft-wood grafts or epicotyl grafts raised on local wild mango rootstocks. Grafted plants ensure trueness-to-type, early bearing (4-5 years), and uniform canopy size compared to seed-grown trees which take 10-12 years to bear.

Spacing & Planting Method

The standard spacing is **8 m x 8 m** (accommodating approximately 60 plants per acre) or **10 m x 10 m** (40 plants per acre). For high-density orchards, spacing can be reduced to 5 m x 5 m. Plant the graft in the center of the filled pit, ensuring the graft union remains **15 cm above ground level** to prevent soil-borne infections. Stake the plant immediately to prevent wind damage and irrigate.

Gap Filling

Monitor the orchard during the first monsoon. Replace dead, diseased, or weak grafts within 1 month with fresh healthy grafts of the same variety to maintain a uniform tree population.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Young mango plants require regular watering (every 3-4 days in summer, 7-10 days in winter) for the first 2-3 years. For mature bearing trees, water management is critical: stop irrigation completely 2-3 months prior to flowering (October-November) to encourage flower bud formation. Resume drip irrigation only after fruit set reaches pea size.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry Soil	Soil is dry and hard; young leaves droop; fruit drop during development.	Resume drip irrigation immediately. Supply 40 to 60 Litres per tree per day.
Optimum Moist	Soil in tree basin is crumbly and damp; leaves are stiff and green.	Maintain irrigation at moderate levels or withhold depending on stage.
Waterlogged	Standing water in tree basins; leaves yellow and wilt; root rot.	Drain excess water immediately. Clear drainage channels. Suspend irrigation.

Drip Irrigation & Mulching

Install drip irrigation with 2 online drippers per tree (4 drippers for mature trees) located 1 meter away from the trunk. Spread organic mulch (paddy straw, dried leaves, or coir pith) up to a thickness of 10 cm in the tree basin to conserve moisture and suppress weeds.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Nutrient Requirement: Fertilizers must be applied in a ring-trench formed along the canopy drip-line (not near the trunk) and mixed with soil.

Annual Fertilizer Schedule (per Tree)

TREE AGE	FYM / COMPOST (KG)	UREA (G)	SSP (G)	MOP (G)	APPLICATION METHOD
1st Year	10 kg	160 g	120 g	170 g	Apply in tree basins in two split doses (June & September).

TREE AGE	FYM / COMPOST (KG)	UREA (G)	SSP (G)	MOP (G)	APPLICATION METHOD
5th Year	30 kg	1100 g	1500 g	850 g	Apply in canopy drip line ring-trench (June & September).
10th Year onwards	50 kg	2200 g	3100 g	1700 g	Apply in canopy drip line ring-trench after harvest (June-July).

Micronutrient & Soil Health Management

Apply 100 g Zinc Sulphate and 50 g Borax per mature tree along with FYM to reduce fruit cracking and improve fruit quality. Spray IIHR Mango Special micronutrient formulation @ 5 g/L during panicle emergence and pea stage. Apply biofertilizers (Azospirillum and PSB @ 200 g/tree) basally mixed with FYM.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: Keep the tree basins (within 1.5 to 2.0 m radius) weed-free to prevent nutrient and water competition.

Manual & Mechanical Weeding: Hand weed the basins twice a year. Plough the inter-spaces twice a year (once in June and once in November) to destroy weeds and aerate the soil.

Cover Crops & Herbicides: Grow leguminous cover crops like Cowpea, Horse Gram, or Sunnhemp in the inter-spaces during monsoon. For chemical weed control in inter-spaces, apply **Glyphosate 41% SL @ 1 L/acre** (directed spray on active weeds, avoiding drift on green tree parts).

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Mango Hopper (*Idioscopus clypealis* / *I. nitidulus*)

Signs: Wedge-shaped hoppers on inflorescence. Nymphs suck sap, causing flower drop. Black sooty mold on leaves due to honeydew.

Control: Spray **Imidacloprid 17.8% SL @ 0.3 ml/L** OR **Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 g/L** at early panicle emergence. PHI: 15 days.

2. Fruit Fly (*Bactrocera dorsalis*)

Signs: Punctures on ripening fruits, oozing fluid. Maggots feed on pulp, causing rotting and premature fruit drop. Collect and destroy fallen infested fruits regularly as a primary sanitary measure.

Control: Install methyl eugenol pheromone traps @ 10 traps/acre. Spray **Deltamethrin 2.8% EC @ 1 ml/L** mixed with 10 g jaggery per litre. PHI: 7 days.

3. Mealy Bug (*Drosicha mangiferae*)

Signs: White cottony bugs crawling up the trunk and sucking sap from shoots and panicles, leading to drying.

Control: Fasten 25 cm wide alkathene band (400-gauge) around the tree trunk (30 cm above ground level) in December to prevent nymph migration. Spray **Imidacloprid 17.8% SL @ 0.3 ml/L**. PHI: 15 days.

4. Stem Borer (*Batocera rufomaculata*)

Signs: Chewed wood dust (frass) at entry holes on the trunk. Bark splits, branches dry up, leading to dieback.

Control: Clean the hole, insert a cotton wool plug soaked in **Dichlorvos 76% EC @ 5 ml/L** or a systemic insecticide recommendation, and seal the hole with wet clay/wax. Prune and remove severely infested branches where appropriate.

Major Diseases:

- Powdery Mildew (*Oidium mangiferae*):** White powdery growth on panicles and young fruits, causing complete flower drop. Spray **Wettable Sulphur 80% WP @ 2 g/L** or **Hexaconazole 5% EC @ 1 ml/L** during flowering. PHI: 15 days.
- Anthracnose (*Colletotrichum gloeosporioides*):** Dark brown, sunken spots on leaves, shoots, flowers, and ripening fruits. Orchard sanitation and pruning of dry twigs to improve air circulation are essential. Spray **Carbendazim 50% WP @ 1 g/L** or **Azoxystrobin 23% SC @ 1 ml/L**. PHI: 10 days.
- Dieback (*Lasiodiplodia theobromae*):** Twigs dry from tip downwards. Bark splits and oozes gum. Prune infected twigs 10 cm below the dry zone, apply Bordeaux paste, and spray **Copper Oxychloride 50% WP @ 3.0 g/L**. PHI: 15 days.
- Sooty Mold (*Meliola mangiferae*):** Black velvety coating on leaves. Spray **Starch solution @ 2%** (20 g/L) which dries and peels off the mold, and control hoppers/mealybugs using Imidacloprid.
- Bacterial Canker (*Xanthomonas campestris*):** Angular, water-soaked black leaf spots and star-shaped cracks on fruits. Spray **Streptocycline @ 0.2 g/L** + **Copper Oxychloride @ 2.5 g/L**. PHI: 15 days.

Safety Precautions: Avoid spraying during peak bee activity. Wear protective gear. Strictly adhere to PHI values to ensure residue-free fruits before selling.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- June–September (Planting & Basin Care):** Dig and fill pits, plant grafts, stake young plants. Apply post-harvest fertilizers to mature trees.
- October–November (Orchard Clean-up & Rest):** Stop irrigation completely to induce flower buds. Plough inter-spaces and clean basins. Apply Paclobutrazol (if recommended for Alphonso).
- December–January (Flowering & Hopper Check):** Panicle emergence. Install alkathene bands. Spray first dose of Imidacloprid + Sulphur against hoppers and powdery mildew.
- February–March (Fruit Set & Irrigation):** Resume drip irrigation at pea-sized fruit stage. Spray second dose of fungicide. Monitor for stem borer.

- **April-May (Fruit Development & Harvest):** Hang fruit fly pheromone traps. Harvest mature fruits using mango harvesters. Start desapping and sorting.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Harvest Maturity Indices:**
 - *Fruit Shape & Colour:* Shoulders of the fruit become raised or flat. Skin turns from dark green to light/olive green.
 - *Natural Drop:* A few ripe fruits drop naturally from the tree.
 - *Specific Gravity:* Harvest when fruit specific gravity reaches **1.01 to 1.02**.
- **Harvest Method:** Cut fruits manually using a mango harvester equipped with a net. Leave a **1 to 2 cm stalk (pedicel)** attached to the fruit to prevent sap flow over the skin (sap burn).
- **Yield Expectations (per Acre/Year for Mature Orchard):**
 - **Yield under recommended management:** 5 to 6 Tonnes per acre (for Alphonso/Banganapalli). Actual yield depends on plant age, variety/hybrid, rainfall, weather, and crop management. Delayed harvesting beyond physiological maturity increases fruit drop, over-ripening, fruit fly infestation, and bird damage.
 - **Average yield under standard practices:** 3.5 to 4.5 Tonnes per acre.
 - **Yield under stress or poor management:** 1.0 to 1.5 Tonnes per acre.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Desapping:** Keep harvested fruits upside down on desapping racks for 4 hours to drain the acidic sap. This prevents sap burn and black spots on the skin.
- **Sorting & Grading:** Discard damaged, sunburned, or infected fruits. Grade based on fruit weight (Grade A: >300 g, Grade B: 200–300 g, Grade C: <200 g).
- **Ripening:** Ripen fruits in ripening chambers using Ethylene gas (100 ppm) at 20-22°C and 90% RH. Use only approved ethylene ripening chambers. Never use calcium carbide, which is strictly banned.
- **Packing & Storage:** Pack graded mangoes in ventilated CFB (Corrugated Fibreboard) boxes with paper shreds. Store at 13°C and 85% RH. Avoid storage below 10°C to prevent chilling injury.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Karnataka APMCs:** Ramanagara (largest market for Totapuri), Bengaluru (Hulimavu / Binny Mill), Kolar, and Chikkaballapur markets.
- **Direct Marketing & Retail:** Selling directly via HOPCOMS, farmer-to-consumer mango melas, FPOs (Farmer Producer Organizations), and organic stores.
- **Processing Industries:** Direct supply to pulp processing factories in Kolar and Chikkaballapur (highly suited for Totapuri and Raspuri).
- **Selling Tips:** Deliver desapped, graded, uniform-sized fruits. Direct-to-consumer mango melas during peak season yield the highest retail margins. Prices vary depending on variety, fruit size, fruit grade, quality, season, and market demand.

SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	MATURE ORCHARD MAINTENANCE COST (PER ACRE/YEAR)	COST (₹)
Organic Manures & Biofertilizers	50 kg FYM per tree + Neem Cake + Azospirillum/PSB	₹ 12,000
Chemical Fertilizers & Micronutrients	Urea, SSP, MOP, Zinc Sulphate, Borax	₹ 7,000
Orchard Ploughing & Basin Making	Tractor ploughing twice + basin clearing labor	₹ 8,000
Drip Irrigation Setup Maintenance	Online drippers maintenance, water pump operations	₹ 5,000
Plant Protection Chemicals	Hopper sprays, mealybug banding, mildew fungicides	₹ 12,000
Pruning & Training	Annual pruning of deadwood and shoots, labor	₹ 5,000
Harvesting Labour	Skilled pluckers using pole harvesters	₹ 10,000
Desapping & Grading	Labor for desapping racks, washing, and sorting	₹ 6,000
Packing Material	CFB boxes, paper shreds, crates	₹ 10,000
Transportation	Transport to local APMC/pulp factories	₹ 5,000
TOTAL MAINTENANCE COST (per Acre/Year)	—	₹ 80,000

*Note: The cost represents annual maintenance and harvesting expenses of a mature (8+ years) orchard. Initial establishment costs are not included. Costs vary depending on variety, plant density, labor rates, and local input prices.

Economic Projections (Based on Alphonso @ average price of ₹ 50 per kg)

- **Expected Yield:** 5 Tonnes (5,000 kg) per acre.
- **Gross Income:** 5,000 kg x ₹ 50/kg = ₹ 2,50,000.

- **Net Profit:** ₹ 2,50,000 - ₹ 80,000 = ₹ **1,70,000 per acre/year**.
- **Break-Even Yield:** 1,600 kg (1.6 Tonnes) per acre (yield required to cover the maintenance cost).
- **Return on Investment (ROI):** 212.5%.

*Note: Prices vary depending on variety, fruit size, fruit grade, quality, season, and market demand.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Harvesting mangoes without pedicels:** Plucking fruits directly, which lets acidic sap run over the fruit skin, causing black sap burn spots and lowering value.
2. **Over-irrigating before flowering:** Continuing irrigation during October-November, which induces new vegetative leaf flushes instead of flower panicle differentiation.
3. **Allowing inner canopy to overcrowd:** Neglecting annual pruning, which blocks sunlight, reduces fruiting density, and harbors hoppers and mealybug colonies.
4. **Using Calcium Carbide for fruit ripening:** Using banned calcium carbide, which poses health risks, degrades fruit quality, and is illegal.
5. **Not desapping fruits:** Skipping the 4-hour desapping process on racks, leading to rapid decay during storage and transport.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **What is the recommended spacing for Mango in Karnataka?**
Answer: Standard spacing is 8 m x 8 m (60 trees/acre) or 10 m x 10 m (40 trees/acre). High-density planting uses 5 m x 5 m (160 trees/acre).
2. **Why do mango trees exhibit alternate bearing?**
Answer: Mango trees naturally alternate heavy bearing (on-year) with vegetative rest (off-year). Regular-bearing varieties like Totapuri and Mallika reduce this.
3. **How do I prevent spongy tissue in Alphonso mangoes?**
Answer: Spongy tissue is a physiological disorder. Prevent by harvesting fruits at 85% maturity, mulching tree basins, and avoiding late-season harvesting.
4. **When should I apply Paclobutrazol in mango orchards?**
Answer: Apply Paclobutrazol to the soil in September (3.2 ml per meter canopy diameter) to induce early and regular flowering in Alphonso.
5. **How do I manage the Mango Hopper pest?**
Answer: Spray Imidacloprid @ 0.3 ml/L or Thiamethoxam @ 0.2 g/L at early panicle emergence and repeat at fruit set stage.
6. **Can I grow intercroops in a mango orchard?**
Answer: Yes. For the first 4-5 years, grow short-duration leguminous crops (cowpea, black gram) or vegetables in the inter-spaces.
7. **What causes powdery white growth on mango flowers?**
Answer: Powdery Mildew disease. Control by spraying Wettable Sulphur @ 2.0 g/L or Hexaconazole @ 1 ml/L during panicle emergence.
8. **How do I control the Mango Fruit Fly?**
Answer: Install methyl eugenol pheromone traps @ 10 traps/acre in April, and spray Deltamethrin mixed with jaggery. Collect and destroy fallen infested fruits regularly as a primary sanitary measure.
9. **Why must mangoes be harvested with stalks?**
Answer: Leaving a 1-2 cm stalk prevents the acidic sap from leaking out, which causes sap burn and skin rot.
10. **At what stage should irrigation be stopped and resumed?**
Answer: Stop irrigation in October-November to trigger flowering. Resume irrigation once fruits reach pea size.
11. **Can mango be intercropped with pulses?**
Answer: Yes. Grafts in early stages (first 4-5 years) can be intercropped with pulses like cowpea, black gram, or horse gram to improve soil fertility and generate additional returns.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):**
Benefits: Eligible farmers receive benefits as per the prevailing Government of India guidelines.
2. **PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):**
Benefits: Subsidies for installing drip irrigation. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
3. **MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture):**
Benefits: Subsidies for new orchard establishment, high-density planting grafts, and ripening chambers. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
4. **RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana):**
Benefits: Subsidies for post-harvest structures, sorting units, desapping racks, and CFB boxes. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
5. **Crop Insurance (PMFBY):**
Benefits: Weather-based insurance cover for mango orchards against unseasonal rains and temperature drops. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

SECTION 16 — REFERENCES

1. ICAR-Indian Institute of Horticultural Research (IIHR), Bengaluru. Package of Practices for Mango.
2. University of Horticultural Sciences (UHS), Bagalkot. Package of Practices for Fruit Crops.
3. Department of Horticulture, Government of Karnataka. Mango Export and Quality Management Guidelines.

4. ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture (CISH), Lucknow. Orchard Management Manual.

ಮಾವು ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಮಾವು ಬೇಸಾಯ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಮಾವು

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Mangifera indica L.

ಬೆಳೆಯ ವಿವರಣೆ: ಮಾವು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದು, ಅನಾರ್ಕಾರ್ಡಿಯೆಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದನ್ನು "ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಉಷ್ಣವಲಯದ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ರಫ್ತು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಟಮಿನ್ A, C, E, ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾವುಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾನೋ (ಬಾದಾಮಿ) ಮತ್ತು ಕೇಸರ್ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ವ ದೇಶಗಳು, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಫ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.

ರೈತರು ಮಾವು ಏಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು: ಮಾವು ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಒಣ ಭೂಮಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದರೆ, ತೋಟವು 40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಿರವಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಫಸಲು ನೀಡುವ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜೀವಿತಾವಧಿ: ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 5 ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯಕವಾಗಿ ಫಸಲು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ತೋಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವಿತಾವಧಿ 40 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷಗಳು. ನಿಯಮಿತ ಸವರಿಕೆ, ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಪ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಟ್ರಿಜೋಲ್ ಬಳಕೆ (ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ) ಪರ್ಯಾಯ ವರ್ಷದ ಫಸಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶೇಷಣೆ (ಪ್ರೌಢ ತೋಟಕ್ಕೆ):

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 1,70,000):** ಪ್ರೌಢ (8+ ವರ್ಷದ) ಅಲ್ಪಾನೋ ಅಥವಾ ಬಂಗಾನಪಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ಸಮರ್ಪಕ ಸವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಎಕರೆಗೆ 5 ಟನ್ (5,000 ಕೆಜಿ) ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಯಿಗಳ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ₹ 80,000 ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ 50/ಕೆಜಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹ 2,50,000 ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ₹ 1,70,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 15,000 ರಿಂದ ₹ 25,000):** ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ವರ್ಷದ ಫಸಲು (off-year) ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಹೊಬಿಡುವಾಗ ಬೂದಿ ರೋಗ ಅಥವಾ ಜಿಗಿ ಹುಳು ಬಾಧೆ ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ನೂಲಿನಿಂದ ಇಳುವರಿ 1.5 ಟನ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆದಾಯ ಕುರಿತವಾಗಬಹುದು.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ರಾಮನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ತುಮಕೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ.

ನಾಟಿ ಹಂಗಾಮು: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಆರಂಭ (ಜೂನ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ನಾಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ನಾಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ಏಕೆಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳೆದ ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೈನಂದಿನ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು OCH ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಆಳವಾದ, ಫಲವತ್ತಾದ, ನೀರು ಬಸಿಯುವ ಕಂಪು ಮಣ್ಣು, ಕಂಪು ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ್ ಮಣ್ಣು och ಮಧ್ಯಮ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಕನಿಷ್ಠ 1.5 ರಿಂದ 2.0 ಮೀಟರ್ ಆಳದ ಮಣ್ಣು ಇರಬೇಕು. ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲು ಪದರವಿರುವ ಮಣ್ಣು, ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಜಿಗು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಸವಳು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 6.0 ರಿಂದ 7.5 ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿನ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು (15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ) 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ವಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ಹಸಿರು ಸಮಸ್ಥಿತಿ, ಕಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ och ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಹೊಸ ಮಾವಿನ ತೋಟ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿಖರವಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯುವುದು

- ಭೂಮಿಯನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಹಳೆಯ ಬೇರುಗಳನ್ನು och ಕಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
- ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೋಟದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
- ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ) 90 ಸೆಂ.ಮೀ x 90 ಸೆಂ.ಮೀ x 90 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಾತ್ರದ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
- ನಾಟಿ ಮಾಡುವ 15 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ 25 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 1 ಕೆಜಿ Single Super Phosphate (SSP), 1 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ och ಗೆದ್ದಲು ಬಾಧೆ ತಡೆಯಲು 20 ಗ್ರಾಂ Metarhizium anisopliae ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಬರೆಸಿ ತುಂಬಿಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 15,000 (ಉಳುಮೆ, ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯುವುದು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬುವ ಕೂಲಿ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ, ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು (ಬೋರಾನ್, ಸತು) ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ:** ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK) ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು.
- ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:**
 - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ (Urea) ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮರಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ವಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಗುಂಡಿ ತುಂಬುವಾಗ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ Single Super Phosphate (SSP) ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು MOP ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
 - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 5.8): ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರೆಸಿ.
 - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 8.0): ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಕೃಷಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ (Gypsum) ಸೇರಿಸಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 3 — ನಾಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವಿಧಾನ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ	ಮೂಲ	ಫಸಲು ನೀಡುವ ವಯಸ್ಸು	ಹಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ (ಎಕರೆಗೆ)	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತತೆ	ಕಸಿ ಗಿಡದ ವೆಚ್ಚ (₹)
ಅಲ್ಪಾನೋ (ಬಾದಾಮಿ)	UHS / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನರ್ಸರಿಗಳು	5 ವರ್ಷಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ, ಕಿತ್ತಳೆ-ಹಳದಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ನಾರಿಲ್ಲದ ಸಿಹಿ ತಿರುಳು.	4-5 ಟನ್	ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಫ್ತು ತಳಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಸುವಾಸನೆ, ಸ್ಪಂಜು ಅಂಗಾಂಶ (Spongy Tissue) ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚು.	₹ 80-120
ಬಂಗಾನಪಲ್ಲಿ	UHS / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನರ್ಸರಿಗಳು	5 ವರ್ಷಗಳು	ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ, ಹಳದಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಿಹಿ ತಿರುಳು.	5-6 ಟನ್	ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಸ ಮತ್ತು ಮೇಜು ತಳಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ. ಒಣ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 80-100
ತೋತಾಪುರಿ	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನರ್ಸರಿಗಳು / ಇಲಾಖೆಗಳು	4 ವರ್ಷಗಳು	ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ, ಗಿಳಿಯ ಮೂಗಿನಂತಹ ಆಕಾರ, ಹಸಿರು-ಹಳದಿ ಸಿಪ್ಪೆ.	7-8 ಟನ್	ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಫಸಲು ನೀಡುತ್ತದೆ, ರಸ ಮತ್ತು ತಿರುಳು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತಳಿ.	₹ 60-80
ಮಲ್ಲಿಕಾ	UHS ನರ್ಸರಿಗಳು / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕೇಂದ್ರಗಳು	5 ವರ್ಷಗಳು	ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ, ಹಳದಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ನಾರಿಲ್ಲದ ಸಿಹಿ ತಿರುಳು.	5-6 ಟನ್	ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ (Neelum x Dashehari), ಗರಿಷ್ಠ ಎಟಿಎಮ್ A ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಾರಿಲ್ಲದ ಹಣ್ಣುಗಳು.	₹ 100-120
ಆಮ್ರಪಾಲಿ	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನರ್ಸರಿಗಳು	4 ವರ್ಷಗಳು	ಸಣ್ಣ-ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ, ಹಸಿರು-ಹಳದಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಗಾಢ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ತಿರುಳು.	4-5 ಟನ್	ಕುಬ್ಜ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ (Dashehari x Neelum), ಅತಿ ಸಾಂದ್ರ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ (5m x 5m) ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.	₹ 100-120
ರಸಪೂರಿ	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನರ್ಸರಿಗಳು	5 ವರ್ಷಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ, ಆಕರ್ಷಕ ಹಳದಿ-ಕೆಂಪು ಸಿಪ್ಪೆ, ಅತಿ ರಸಭರಿತ.	4-5 ಟನ್	ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮೇಜು ತಳಿ, ಅತಿ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಳೆಗೆ ಬೇಗ ಉದುರುತ್ತದೆ.	₹ 80-100
ಸಿಂಧು	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನರ್ಸರಿಗಳು	5 ವರ್ಷಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ, ನಾರಿಲ್ಲದ ಸಿಹಿ ತಿರುಳು.	3-4 ಟನ್	ಬೀಜರಿಹಿತ (ಅತಿ ತೆಳುವಾದ ಬೀಜ) ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರುಚಿ ಹೊಂದಿದೆ.	₹ 120-150
ನೀಲಂ	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನರ್ಸರಿಗಳು	5 ವರ್ಷಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ, ಆಕರ್ಷಕ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ, ನಿಯಮಿತ ಫಸಲು.	4-5 ಟನ್	ತಡವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ತಳಿ, ಬರ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಪರಿಸರ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ.	₹ 60-80

ಬೇರುಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಕಸಿ ಶಿಫಾರಸು

ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಡು ಮಾವಿನ ಸಸಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮದುಕಾಂಡದ ಕಸಿ (Softwood graft) ಅಥವಾ ಎಪಿಕೋಟ್ಸ್ ಕಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕಸಿ ಗಿಡಗಳು ತಾಯಿಗಿಡದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಬೇಗ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ (5 ನೇ ವರ್ಷ) ಮತ್ತು ಮರಗಳು ಸಮಾನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಅಂತರ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವಿಧಾನ

ಮಾವಿನ ನಾಟಿಗೆ 8 ಮೀ x 8 ಮೀ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಗಿಡಗಳು) ಅಥವಾ 10 ಮೀ x 10 ಮೀ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 40 ಗಿಡಗಳು) ಅಂತರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಸಾಂದ್ರ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ 5 ಮೀ x 5 ಮೀ ಅಂತರ ಬಳಸಬಹುದು. ತುಂಬಿದ ಗುಂಡಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಕಸಿ ಜಂಟಿ ಭಾಗವು **ನಲದಿಂದ 15 ಸಂ.ಮೀ ಮೇಲೆ** ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಳಿಗೆ ಗಿಡ ಅಲ್ಲಾಡದಂತೆ ಆಸರೆ ಕೋಲು ಕಟ್ಟಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.

ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್

ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ರೋಗವೀಡಿತ ಗಿಡಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದೇ ತಳಿಯ ಹೊಸ ಕಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು OCH ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಕಸಿ ನೆಟ್ಟ ಮೊದಲ 2-3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 3-4 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ och ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ 7-10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು. ಫಸಲು ನೀಡುವ ಮರಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ; ಹೂಬಿಡುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಹೂ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಯಿ ಬಟಾಣಿ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸಿ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣ ಮಣ್ಣು	ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ; ಎಲೆಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಾಗುತ್ತವೆ; ಕಾಯಿ ಉದುರುತ್ತದೆ.	ತಕ್ಷಣವೇ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ 40 ರಿಂದ 60 ಲೀಟರ್ ನೀರು ನೀಡಿ.
ಹದ ತೇವಾಂಶ	ಬುಡದ ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಎಲೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ.	ನೀರಾವರಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ಜಾಗು ಸ್ಥಿತಿ	ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ; ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ; ಬೇರು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.	ಕೂಡಲೇ ಬಿಸಿಕಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಂಗ್

ಮರದ ಕಾಂಡದಿಂದ 1 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ರಿಂದ 4 ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಳೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಒಣ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಮರದ ಬುಡದ ಸುತ್ತ 10 ಸಂ.ಮೀ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಂಗ್ (ಹೂದಿಕೆ) ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ: ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮರದ ಕಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಕದೆ, ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಾಲುವೆ (Ring-trench) ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕು.

ವಾರ್ಷಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ)

ಮರದ ವಯಸ್ಸು	ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (ಕೆಜಿ)	ಯೂರಿಯಾ - UREA (ಗ್ರಾಂ)	SSP (ಗ್ರಾಂ)	MOP (ಗ್ರಾಂ)	ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ
1 ನೇ ವರ್ಷ	10 ಕೆಜಿ	160 ಗ್ರಾಂ	120 ಗ್ರಾಂ	170 ಗ್ರಾಂ	ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ (ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್).
5 ನೇ ವರ್ಷ	30 ಕೆಜಿ	1100 ಗ್ರಾಂ	1500 ಗ್ರಾಂ	850 ಗ್ರಾಂ	ಕೊಂಬೆಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಲುವೆ ತೆಗೆದು ನೀಡಿ (ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್).
10 ನೇ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ನಂತರ	50 ಕೆಜಿ	2200 ಗ್ರಾಂ	3100 ಗ್ರಾಂ	1700 ಗ್ರಾಂ	ಕೊಯ್ಲು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೂನ್-ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.

ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ

ಕಾಯಿ ಸೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು och ಹಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಪೊದೆ ಮರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ 100 ಗ್ರಾಂ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು 50 ಗ್ರಾಂ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ನೀಡಿ. ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ IIHR ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 5 ಗ್ರಾಂ ನಂತೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 200 ಗ್ರಾಂ Azospirillum ಮತ್ತು PSB ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅವಧಿ: ಮರದ ಬುಡದ ಸುತ್ತಲಿನ 1.5 ರಿಂದ 2.0 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸದಾ ಕಳೆ ರಹಿತವಾಗಿಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಕೈ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕಿತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಮರಗಳ ನಡುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.

ಹೊದಿಕ ಬೆಳೆಗಳು och ಕಳೆನಾಶಕಗಳು: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ನಡುವಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲಸಂದಿ, ಹುರುಳಿ ಅಥವಾ ಸೆಣಬನ್ನು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕರಪತ್ರದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. **1 ಲೀಟರ್ Glyphosate 41% SL** ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಗಿಡದ ಹಸಿರು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತಗುಲದಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಿ).

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಮಾವಿನ ಜಿಗಿ ಹುಳು / ಹೂಜಿಗಿ (Idioscopus clypealis / I. nitidulus)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಹೂಗೊಂಚಲಿನಿಂದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ, ಹೂವು ಉದುರುತ್ತದೆ. ಜಿಗಿ ಹುಳುವಿನ ಜೇನು ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬೂಜು ಹರಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹೂಗೊಂಚಲು ಮೂಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ **Imidacloprid 17.8% SL @ 0.3 ಮಿಲಿ** ಅಥವಾ **Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 ಗ್ರಾಂ** ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

2. ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣ (Bactrocera dorsalis)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹಣ್ಣು ನೊಣ ಹಣ್ಣಿನ ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುತ್ತದೆ. ಮರಿಗಳು ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತು ಕಳೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಬಿದ್ದಿರುವ ರೋಗಪೀಡಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆರಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 10 ಮೀಥೈಲ್ ಯುಜಿನಾಲ್ ಫಿರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿ. ಶೇ. 2.8 Deltamethrin @ 1 ಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 7 ದಿನಗಳು.

3. ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆ / ಮೀಲಿ ಬಗ್ (Drosicha mangiferae)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಕೀಟಗಳು ಕಾಂಡವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಚಿಗುರು ಹಾಗೂ ಹೂಗೊಂಚಲಿನಿಂದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲದಿಂದ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮರದ ಕಾಂಡದ ಸುತ್ತ 25 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಲ್ಯಥೀನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ (400-gauge) ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಿ. ಬುಡಕ್ಕೆ **Imidacloprid 17.8% SL @ 0.3 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

4. ಕಾಂಡ ಕೊರಕೆ ಹುಳು (Batocera rufomaculata)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಲಾರ್ವಾಗಳು ಕಾಂಡವನ್ನು ಕೊರೆದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ರಂಧ್ರದಿಂದ ಮರದ ಪುಡಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಕೊಂಬೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರಂಧ್ರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, 5 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಪ್ರಮಾಣದ Dichlorvos 76% EC ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ರಂಧ್ರದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಒದ್ದೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮೇಣದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು:

- ಬೂದಿ ರೋಗ (Powdery Mildew):** ಹೂಗೊಂಚಲು och ಎಳೆ ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೂದಿ ತರಹದ ಪುಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೂವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದುರುತ್ತದೆ. **Wettable Sulphur 80% WP @ 2.0 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** ಅಥವಾ **Hexaconazole 5% EC @ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.
- ಎಲೆ ಮಚ್ಚೆ ರೋಗ / ಆಂಥ್ರಾಕ್ಸೋಸ್ (Anthracnose):** ಎಲೆ, ಕೊಂಬೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತಗ್ಗು ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತೋಟದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆಗಳ ಸವರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. **Carbendazim 50% WP @ 1 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** ಅಥವಾ **Azoxytrobin 23% SC @ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 10 ದಿನಗಳು.
- ಕೊಂಬೆ ಒಣಗುವ ರೋಗ (Dieback):** ಕೊಂಬೆಗಳು ತುದಿಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಒಣಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತವೆ. ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಕೆಳಗಿರುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೋರ್ಡೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ. ಮರಕ್ಕೆ **Copper Oxychloride 50% WP @ 3.0 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

- **ಕಪ್ಪು ಬೂಷ್ಟು ರೋಗ (Sooty Mold):** ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ವೆಲ್ವೆಟ್‌ನಂತಹ ಪದರ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ **ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ಪಿಷ್ಟ ದ್ರಾವಣ** (Starch solution - 20 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್) ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಇದು ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಪದರದೊಂದಿಗೆ ಉದುರುತ್ತದೆ. ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.
- **ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಕರ್ (Bacterial Canker):** ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋನೀಯ ಕಪ್ಪು ಮಚ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಸೀಳುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. **Streptocycline @ 0.2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** + **Copper Oxichloride @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಜೀನುನೋಣಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುವಾಗ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ PHI ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆಯ ಹಂತಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- **ಜೂನ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ):** ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದು, ಕಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು, ಆಸರೆ ಕೋಲು ಕಟ್ಟುವುದು. ಹಳೆಯ ಮರಗಳಿಗೆ ಕಟಾವು ನಂತರ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದು.
- **ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ (ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ):** ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಬುಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವುದು. ಅಲ್ಟ್ರಾನ್ಯೂರ್ ತಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ಲೋಬ್ಯುಟ್ರಿಜೋಲ್ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು.
- **ಡಿಸೆಂಬರ್-ಜನವರಿ (ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ):** ಹೂಗೊಂಚಲು ಮೂಡುವ ಸಮಯ. ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಯೂಥೀನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟುವುದು. ಜಿಗಿ ಹುಳು ಮತ್ತು ಬೂದಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸಿಂಪರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.
- **ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ (ಕಾಯಿ ಹಂತ):** ಕಾಯಿಗಳು ಬಟಾಣಿ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸಿ. ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
- **ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ (ಕೊಯ್ಲು):** ಹಣ್ಣಿನ ನೋಣ ತಡೆಯಲು ಬಲೆಗಳನ್ನು ತೂಗು ಹಾಕಿ. ಮಾವು ಕಟಾವು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ. ತೊಟ್ಟು ತೆಗೆಯುವುದು (Desapping) ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು

- **ಕಟಾವಿನ ಪಕ್ಕತೆ ಸೂಚಕಗಳು:**
 - ಹಣ್ಣಿನ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ: ಹಣ್ಣಿನ ಭುಜಗಳು ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಗಾಢ ಹಸಿರಿನಿಂದ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
 - ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉದುರುವಿಕೆ: ಕೆಲವು ಪ್ರೌಢ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮರದಿಂದ ತಾವಾಗಿಯೇ ಕಳೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ.
 - ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವ: ಹಣ್ಣಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವ (Specific gravity) **1.01 ರಿಂದ 1.02** ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.
- **ಕಟಾವು ವಿಧಾನ:** ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾವು ಕಟಾವು ಉಪಕರಣದಿಂದ ಕೀಳಿರಿ. ಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ **1 ರಿಂದ 2 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದದ ತೊಟ್ಟು** ಇರುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇದು ಆಫ್ಲೀಯ ರಸವು ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು (Sap Burn) ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- **ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):**
 - **ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 5 ರಿಂದ 6 ಟನ್ (ಅಲ್ಟ್ರಾನ್ಯೂರ್/ಬಂಗಾನಪಲ್ಲಿ ತಳಿಗಳಿಗೆ). ಕಾಯಿಗಳ ನಿಖರವಾದ ಇಳುವರಿಯು ಸಸ್ಯದ ವಯಸ್ಸು, ತಳಿ, ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ och ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಯು ಪಕ್ಕಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಟಾವು ತಡ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣು ಉದುರುವುದು, ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಗುವುದು, ಹಣ್ಣಿನ ನೋಣಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
 - **ಸರಾಸರಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 3.5 ರಿಂದ 4.5 ಟನ್.
 - **ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 1.0 ರಿಂದ 1.5 ಟನ್.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

- **ರಸ ತೆಗೆಯುವುದು (Desapping):** ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ರಸ ಬಸಿಯುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಡಿ. ಇದು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
- **ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್:** ಹಾನಿಯಾದ ಅಥವಾ ರೋಗಪೀಡಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ (Grade A: >300 ಗ್ರಾಂ, Grade B: 200-300 ಗ್ರಾಂ, Grade C: <200 ಗ್ರಾಂ).
- **ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿಸುವುದು:** ಮಾಗಿಸುವ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಥಿಲೀನ್ ಅನಿಲವನ್ನು (100 ppm) ಬಳಸಿ 20-22°C ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಗಿಸಿ. ಅಂಗೀಕೃತ ಎಥಿಲೀನ್ ಮಾಗಿಸುವ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾಗಿಸಿ. ನಿಷೇಧಿತ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ.
- **ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ:** ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪೇಪರ್ ಕಾಗದಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಾಳಿಯಾಡುವ CFB ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. 13°C ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಶೇ. 85 ರಷ್ಟು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ಧ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. 10°C ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಜುರಿ (ಚಳಿ ಹಾನಿ) ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಭಾಗ 11 — ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಮಾರಾಟ

- **ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು:** ರಾಮನಗರ (ತೋತಾಪುರಿ ತಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ), ಬೆಂಗಳೂರು (ಹುಳಿಮಾವು/ಯಶವಂತಪುರ), ಕೋಲಾರ och ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು.
- **ನೇರ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು:** HOPCOMS, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾವು ಮೇಳಗಳು, ಸಾವಯವ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಗಳಿಗೆ (FPO) ನೇರ ಮಾರಾಟ.
- **ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು:** ಕೋಲಾರ och ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು (Pulp) ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸರಬರಾಜು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋತಾಪುರಿ ತಳಿ).
- **ಮಾರಾಟದ ಸಲಹೆಗಳು:** ರಸ ಬಸಿದು, ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಯು ತಳಿ, ಗಾತ್ರ, ದರ್ಜೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ OCH ಲಾಭದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರೌಢ ತೋಟದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ/ವರ್ಷಕ್ಕೆ)	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ	ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 50 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ + ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	₹ 12,000
ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು	ಯೂರಿಯಾ (Urea), SSP, MOP, ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಬೋರಾಕ್ಸ್	₹ 7,000
ಉಳುಮೆ ಮತ್ತು ಬುಡ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು	ಎರಡು ಬಾರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಳುಮೆ ಮತ್ತು ಬುಡ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೂಲಿ	₹ 8,000

ವಿವರ	ಪ್ರೌಢ ತೋಟದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ/ವರ್ಷಕ್ಕೆ)	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಡ್ರಿಪ್ಪರ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ och ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವೆಚ್ಚ	₹ 5,000
ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು	ಜಿಗಿ ಹುಳು ಸಿಂಪಡಣೆ, ಮರದ ಬ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು	₹ 12,000
ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸವರುವುದು (Pruning)	ಒಣ ಕೊಂಬೆಗಳ ಸವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಸವರಿಕೆ ಕೂಲಿ	₹ 5,000
ಕಟಾವು ಕೂಲಿ	ಕತ್ತರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣು ಕೀಳುವ ಕೆಲಸಗಾರರು	₹ 10,000
ರಸ ಬಸಿಯುವುದು och ಗ್ರೇಡಿಂಗ್	ರಸ ಬಸಿಯುವ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲಿಡುವ ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವ ಕೂಲಿ	₹ 6,000
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	ಗಾಳಿಯಾಡುವ CFB ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೇಟ್‌ಗಳು	₹ 10,000
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಬಾಡಿಗೆ	₹ 5,000
ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	—	₹ 80,000

*ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ವೆಚ್ಚವು ಕೇವಲ ಪ್ರೌಢ (8+ ವರ್ಷದ) ತೋಟದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ತೋಟ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬೀಜದ ತಳಿ, ಸಸ್ಯ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಕೂಲಿ ದರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು (ಅಲ್ಟ್ರಾನೋ ತಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಕೆಚಿಗೆ ₹ 50 ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ)

- **ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 5 ಟನ್ (5,000 ಕೆಜಿ).
- **ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income):** 5,000 ಕೆಜಿ x ₹ 50/ಕೆಜಿ = ₹ 2,50,000.
- **ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit):** ₹ 2,50,000 - ₹ 80,000 = ₹ 1,70,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ/ವರ್ಷಕ್ಕೆ.
- **ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಇಳುವರಿ:** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 1,600 ಕೆಜಿ (1.6 ಟನ್) ಮಾವು (ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- **ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI):** ಶೇ. 212.5%.

*ಗಮನಿಸಿ: ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಯು ತಳಿ, ಗಾತ್ರ, ದರ್ಜೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. **ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಕೀಳುವುದು:** ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮರದಿಂದ ಎಳೆಯುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲೀಯ ರಸವು ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತಗುಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
2. **ಹೊಬಿಡುವ ಮುನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು:** ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಹೂ ಮೊಗ್ಗು ಬರುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರುತ್ತವೆ.
3. **ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸವರದ ದಟ್ಟವಾಗಲು ಬಿಡುವುದು:** ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಒಣ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸವರದ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಿಸಿಲು ಒಳಗೆ ಬೀಳದ ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
4. **ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿಸಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಬಳಸುವುದು:** ನಿಷೇಧಿತ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಬಳಸಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕ.
5. **ತೊಟ್ಟು ಬಸಿಯುವುದನ್ನು (Desapping) ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು:** ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ನಂತರ 4 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ರಸ ಬಸಿಯದೆ ಚೀಲ ತುಂಬುವುದು, ಇದರಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಗ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 14 — ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. **ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾವು ನಾಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?**
ಉತ್ತರ: ಸಾಧಾರಣ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ 8 ಮೀ x 8 ಮೀ ಅಥವಾ 10 ಮೀ x 10 ಮೀ ಅಂತರ ಸೂಕ್ತ. ಅತಿ ಸಾಂದ್ರ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ 5 ಮೀ x 5 ಮೀ ಅಂತರ ಬಳಸಬಹುದು.
2. **ಮಾವಿನ ಮರಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫಸಲು needles ಹೊಡೆಯುವುದೇಕೆ?**
ಉತ್ತರ: ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ (ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ನೀಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ). ತೋತಾಪುರಿ ಮತ್ತು ಮಲೆಕಾ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ.
3. **ಅಲ್ಟ್ರಾನೋ ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಅಂಗಾಂಶ (Spongy Tissue) ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?**
ಉತ್ತರ: ಹಣ್ಣುಗಳು ಶೇ. 85 ರಷ್ಟು ಪಕ್ವವಾದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ, ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ತಡವಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
4. **ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಲೋಬ್ಯುಟ್ರಿಜೋಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು?**
ಉತ್ತರ: ಅಲ್ಟ್ರಾನೋ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೊಬಿಡಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮರದ ಬುಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ಲೋಬ್ಯುಟ್ರಿಜೋಲ್ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
5. **ಮಾವಿನ ಜಿಗಿ ಹುಳುವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?**
ಉತ್ತರ: ಹೊಗೊಂಚಲು ಬರುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ Imidacloprid @ 0.3 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ Thiamethoxam @ 0.2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
6. **ಮಾವಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
ಉತ್ತರ: ಹೌದು. ಆರಂಭಿಕ 4-5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮರಗಳ ನಡುವಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
7. **ಹೊಗೊಂಚಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೂದಿ ತರಹದ ಪುಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇಕೆ?**
ಉತ್ತರ: ಇದು ಬೂದಿ ರೋಗವಾಗಿದ್ದು ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Wettable Sulphur @ 2.0 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
8. **ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ನೋಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು?**
ಉತ್ತರ: ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 10 ಮೀಥೈಲ್ ಯುಜಿನಾಲ್ ಫಿರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥಿನ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬಿದಿರುವ ರೋಗಪೀಡಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆರಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
9. **ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು ಏಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ?**
ಉತ್ತರ: 1-2 ಸೆಂ.ಮೀ ತೊಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲೀಯ ರಸ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ರಸದ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
10. **ಮಾವಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನೀಡಬೇಕು?**
ಉತ್ತರ: ಹೂ ಮೊಗ್ಗು ಬರುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಹೂ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಯಿಗಳು ಬಟಾಣಿ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
11. **ಮಾವಿನ ಮರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
ಉತ್ತರ: ಹೌದು. ಮೊದಲ 4-5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮರಗಳ ನಡುವಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲಸಂದಿ, ಉಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಹುರುಳಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು och ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

1. PM-KISAN (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಅರ್ಹ ರೈತರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಚಲಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

2. PMKSY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

3. MIDH (ಸಮಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿಷನ್):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಹೊಸ ಮಾವಿನ ತೋಟ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಅತಿ ಸಾಂದ್ರ ಬೇಸಾಯದ ಕಸಿ ಖರೀದಿಗೆ och ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿಸುವ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

4. RKVY (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ರಸ ಬಸಿಯುವ ಯಂತ್ರಗಳು, ತೋಳಿಯುವ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳು ಫಲಕಗಳು och CFB ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ (PMFBY):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮತ್ತು ಕೀಟ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 16 — ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

1. ICAR-Indian Institute of Horticultural Research (IIHR), ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾವು ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ (Package of Practices).
2. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UHS), ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಪುಸ್ತಕ.
3. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಮಾವು ರಫ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಬೇಸಾಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.
4. ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture (CISH), ಲಖನೌ. ಮಾವಿನ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೈಪಿಡಿ.